

Проект 7. Образование планетной системы

Этап 2

Стариков Данила Андреевич, Коннова Татьяна Алексеевна, Нефедова Наталия Николаевна, Тарутина Кристина Еленовна, Уткина Алина Дмитриевна

12 апреля 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Дать теоретическое описание алгоритмам, которые будут использованы для моделирования задачи образования планетной системы

- Моделируется образование планетной системы из межзвездного газа, который представляется как скопление частиц. Так как число моделируемых частиц весьма ограничено, то можно сказать, что в этой модели планеты образуются из уже сформировавшихся газопылевых уплотнений, которыми и являются задаваемые частицы.

Формулировка решаемой системы

Движение частиц описывается с помощью Второго закона Ньютона:

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i.$$

Эту систему N уравнений второго порядка можно переписать как систему $2N$ уравнений первого порядка (N - число частиц в системе):

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} &= \mathbf{v}_i, \\ \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} &= \mathbf{a}_i, \end{aligned}$$

где $\mathbf{a}_i = \frac{\mathbf{F}_i}{m_i}$ - ускорение частиц, $\mathbf{v}_i$ - ее скорость.

Полученная система дополняется начальными условиями для формулировки задачи Коши, что уже позволяет искать решение системы:

$$\mathbf{r}_i(t = 0) = \mathbf{r}_{i0},$$

$$\mathbf{v}_i(t = 0) = \mathbf{v}_{i0}.$$

Наивный подход подразумевает расчет вычисление взаимодействия каждой частицы с каждой, что требует N^2 операций.

Численное решение полученной системы будем решать с помощью алгоритма Верле, имеющим следующий вид:

$$\mathbf{r}_i^{n+1} = \mathbf{r}_i^n + \mathbf{v}_i^n \Delta t + \mathbf{a}_i^n \cdot \frac{\Delta t^2}{2},$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + \frac{1}{2}(\mathbf{a}_i^n + \mathbf{a}_i^{n+1})\Delta t.$$

Для оптимизации хранения промежуточных значений можно переписать схему, тогда отпадет необходимость хранить значения ускорений на двух шагах по времени одновременно:

$$\mathbf{v}_i^{n+1/2} = \mathbf{v}_i^n + \mathbf{a}_i^n \cdot \frac{\Delta t}{2}$$

$$\mathbf{r}_i^{n+1} = \mathbf{r}_i^n + \mathbf{v}_i^{n+1/2} \Delta t$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \mathbf{a}_i^{n+1} \frac{\Delta t}{2}$$

Ускорение частицы будет складываться из нескольких явлений:

- Гравитационное притяжение: $F = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^2}$
- Сила отталкивания: $F^r(b) = k \left(\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right),$

где $a = R_i + R_j$ – сумма радиусов частиц i и j , b – модуль радиус-вектора взаимодействия

$$\mathbf{b} = \mathbf{r}_{i,j} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$$

Дано описание алгоритмам, которые будут использоваться для численной реализации моделирования задачи образования планетной системы.